

Ejercicio de Práctica — PLEM

Problema de Nutrición Deportiva

(Mismo patrón que el Problema 2.10 — Dieta)

Índice

1. Enunciado del Problema	2
2. Guía para Modelar: Preguntas que debes hacerte	3
3. Solución Paso a Paso	4
3.1. Paso 1 — Conjuntos	4
3.2. Paso 2 — Parámetros	4
3.3. Paso 3 — Variables de decisión	4
3.4. Paso 4 — Función Objetivo	5
3.5. Paso 5 — Restricciones nutricionales	5
3.6. Paso 6 — Dominio	5
4. Modelo Extendido Completo	6
5. Modelo Algebraico Completo	6
6. Checklist de Autoverificación	7
7. Errores Típicos para Detectar	7
8. Comparación: Dieta vs. Nutrición Deportiva	8

1. Enunciado del Problema

Un deportista de alto rendimiento necesita diseñar su plan de alimentación diario para la fase de entrenamiento previo a una competencia. Su nutricionista le ha indicado los requerimientos mínimos diarios que debe cumplir:

Nutriente	Requerimiento mínimo diario
Proteína (g/día)	50
Carbohidratos (g/día)	250
Grasas saludables (g/día)	45
Calcio (mg/día)	800
Potasio (mg/día)	2 500

Cuadro 1: Requerimientos nutricionales mínimos diarios del deportista.

Teniendo en cuenta el costo, el deportista desea elaborar su plan de alimentación con los alimentos más económicos. Los alimentos disponibles y sus unidades de medida son: avena [1 taza] (Av), leche descremada [1 vaso] (LD), huevo duro [1 unidad] (HD), aceite de oliva [1 cucharada] (AO), banana [1 unidad] (Ba), y barra proteica [1 unidad] (BP).

El aporte nutricional de cada alimento por porción es:

	Av	LD	HD	AO	Ba	BP
Proteína (g)	5	8	6	0	1	20
Carbohidratos (g)	27	12	0,5	0	27	25
Grasas saludables (g)	3	0,5	5	14	0,3	8
Calcio (mg)	20	300	25	0	5	150
Potasio (mg)	150	350	65	0	420	200
Costo (COP/porción)	300	500	400	350	600	3 500

Cuadro 2: Aporte nutricional y costo de cada alimento por porción.

Determine la cantidad de alimentos a consumir diariamente para cumplir con los requerimientos nutricionales al mínimo costo.

2. Guía para Modelar: Preguntas que debes hacerte

Antes de ver la solución, intenta modelar el problema tú mismo. Usa estas preguntas como guía:

- P1. Conjuntos:** ¿Cuáles son las dimensiones del problema? ¿Qué cosas necesitas indexar?
- P2. Separación continuo/discreto:** Mira las unidades de medida. ¿Cuáles alimentos se pueden medir en fracciones y cuáles se compran por unidad entera? Esto define los conjuntos I y A .
- P3. Parámetros:** ¿Cuáles son los datos conocidos? Identifica c_i , a_{ij} , y d_j .
- P4. Variables:** ¿Cuántas variables hay? ¿Cuáles son x_i (continuas) y cuáles son y_i (enteras)?
- P5. Función objetivo:** ¿Qué minimizas/maximizas? ¿Cómo se escribe con dos sumatorias?
- P6. Restricciones:** ¿Cuántas restricciones genera el $\forall j \in J$? ¿Son $\leq$ o $\geq$?
- P7. Dominio:** ¿Qué tipo de problema es: PL, PLE, o PLEM?

Detente aquí. Intenta escribir el modelo completo (extendido y algebraico) en tu cuaderno antes de pasar a la siguiente página. La única forma de aprender a modelar es *hacerlo*, no leerlo.

3. Solución Paso a Paso

3.1. Paso 1 — Conjuntos

Analicemos las unidades de medida de cada alimento:

- **Avena** (1 taza): puedes preparar 2,3 tazas de avena $\Rightarrow$ **continua**
- **Leche descremada** (1 vaso): puedes tomar 1,5 vasos $\Rightarrow$ **continua**
- **Aceite de oliva** (1 cucharada): puedes usar 0,7 cucharadas $\Rightarrow$ **continua**
- **Huevo duro** (1 unidad): no puedes comprar 0,4 huevos $\Rightarrow$ **discreto**
- **Banana** (1 unidad): no puedes comprar 1,3 bananas $\Rightarrow$ **discreto**
- **Barra proteica** (1 unidad): no puedes comprar 0,5 barras $\Rightarrow$ **discreto**

Conjuntos resultantes:

$I = \{1, 2, 4\}$ (alimentos continuos: avena, leche, aceite de oliva)

$A = \{3, 5, 6\}$ (alimentos discretos: huevo, banana, barra proteica)

$J = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ (nutrientes: proteina, carbohidratos, grasas, calcio, potasio)

Verifica: $|I| = 3$ (continuos), $|A| = 3$ (discretos), $|I \cup A| = 6$ (total alimentos), $|J| = 5$ (nutrientes). Los números de I y A **no son consecutivos**: $I = \{1, 2, 4\}$, no $\{1, 2, 3\}$. Cada número preserva la posición original del alimento en la tabla.

3.2. Paso 2 — Parámetros

- c_i : costo del alimento $i \in I \cup A$.
- a_{ij} : aporte del nutriente $j \in J$ por porción del alimento $i \in I \cup A$.
- d_j : requerimiento mínimo del nutriente $j \in J$.

Ejemplo: $a_{3,1} = 6$ significa que 1 porción del alimento 3 (huevo duro) aporta 6 g del nutriente 1 (proteína).

3.3. Paso 3 — Variables de decisión

- x_i : cantidad de porciones diarias del alimento $i \in I$ (continua).
- y_i : cantidad de porciones diarias del alimento $i \in A$ (entera).
Explícitamente:
- $x_1 =$ tazas de avena (continua)

- x_2 = vasos de leche descremada (continua)
- x_4 = cucharadas de aceite de oliva (continua)
- y_3 = huevos duros (entera)
- y_5 = bananas (entera)
- y_6 = barras proteicas (entera)

Total: **3 variables continuas + 3 variables enteras = 6 variables.**

3.4. Paso 4 — Función Objetivo

Minimizar el costo diario total:

$$\text{Min } z = \underbrace{300x_1 + 500x_2 + 350x_4}_{\sum_{i \in I} c_i \cdot x_i} + \underbrace{400y_3 + 600y_5 + 3500y_6}_{\sum_{i \in A} c_i \cdot y_i}$$

3.5. Paso 5 — Restricciones nutricionales

Proteína ($j = 1, \geq 50$ g):

$$5x_1 + 8x_2 + 0x_4 + 6y_3 + 1y_5 + 20y_6 \geq 50$$

Carbohidratos ($j = 2, \geq 250$ g):

$$27x_1 + 12x_2 + 0x_4 + 0,5y_3 + 27y_5 + 25y_6 \geq 250$$

Grasas saludables ($j = 3, \geq 45$ g):

$$3x_1 + 0,5x_2 + 14x_4 + 5y_3 + 0,3y_5 + 8y_6 \geq 45$$

Calcio ($j = 4, \geq 800$ mg):

$$20x_1 + 300x_2 + 0x_4 + 25y_3 + 5y_5 + 150y_6 \geq 800$$

Potasio ($j = 5, \geq 2500$ mg):

$$150x_1 + 350x_2 + 0x_4 + 65y_3 + 420y_5 + 200y_6 \geq 2500$$

3.6. Paso 6 — Dominio

$$\begin{aligned} x_i &\in \mathbb{R}^+ \cup \{0\}, & \forall i \in I = \{1, 2, 4\} \\ y_i &\in \mathbb{Z}^+ \cup \{0\}, & \forall i \in A = \{3, 5, 6\} \end{aligned}$$

Tipo de problema: PLEM (Programa Lineal Entero-Mixto) de minimización.

4. Modelo Extendido Completo

Función objetivo:

$$\text{Min } z = 300 x_1 + 500 x_2 + 350 x_4 + 400 y_3 + 600 y_5 + 3500 y_6$$

Sujeto a:

$$\begin{aligned} 5 x_1 + 8 x_2 + 6 y_3 + y_5 + 20 y_6 &\geq 50 && \text{(Proteína)} \\ 27 x_1 + 12 x_2 + 0,5 y_3 + 27 y_5 + 25 y_6 &\geq 250 && \text{(Carbohidratos)} \\ 3 x_1 + 0,5 x_2 + 14 x_4 + 5 y_3 + 0,3 y_5 + 8 y_6 &\geq 45 && \text{(Grasas)} \\ 20 x_1 + 300 x_2 + 25 y_3 + 5 y_5 + 150 y_6 &\geq 800 && \text{(Calcio)} \\ 150 x_1 + 350 x_2 + 65 y_3 + 420 y_5 + 200 y_6 &\geq 2500 && \text{(Potasio)} \end{aligned}$$

Dominio:

$$\begin{aligned} x_i &\in \mathbb{R}^+ \cup \{0\}, \quad \forall i \in \{1, 2, 4\} \\ y_i &\in \mathbb{Z}^+ \cup \{0\}, \quad \forall i \in \{3, 5, 6\} \end{aligned}$$

5. Modelo Algebraico Completo

Conjuntos:

- $I = \{1, 2, 4\}$ — alimentos continuos (avena, leche, aceite)
- $A = \{3, 5, 6\}$ — alimentos discretos (huevo, banana, barra)
- $J = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ — nutrientes

Parámetros:

- c_i : costo del alimento $i \in I \cup A$
- a_{ij} : aporte del nutriente j por porción del alimento i , $i \in I \cup A$, $j \in J$
- d_j : requerimiento mínimo del nutriente $j \in J$

Variables:

- $x_i \geq 0$: porciones del alimento continuo $i \in I$
- $y_i \geq 0$ entera: porciones del alimento discreto $i \in A$

Modelo:

$$\text{Minimizar } z = \sum_{i \in I} c_i \cdot x_i + \sum_{i \in A} c_i \cdot y_i \quad (\text{F.O.})$$

$$\text{s.a. } \sum_{i \in I} a_{ij} \cdot x_i + \sum_{i \in A} a_{ij} \cdot y_i \geq d_j, \quad \forall j \in J \quad (\text{R1})$$

$$x_i \in \mathbb{R}^+ \cup \{0\}, \quad \forall i \in I \quad (\text{R2})$$

$$y_i \in \mathbb{Z}^+ \cup \{0\}, \quad \forall i \in A \quad (\text{R3})$$

6. Checklist de Autoverificación

Usa esta lista para verificar que tu modelo está correcto:

- ✓ **Conjuntos:** ¿Separaste alimentos en I (continuos) y A (discretos)?
- ✓ **Numeración:** ¿Los índices preservan la posición original? ($I = \{1, 2, 4\}$, no $\{1, 2, 3\}$)
- ✓ **Variables:** ¿Usaste x_i para I e y_i para A ?
- ✓ **Función objetivo:** ¿Es de **minimización**? ¿Tiene **dos** sumatorias ($\sum_{i \in I}$ y $\sum_{i \in A}$)?
- ✓ **Restricciones:** ¿Son $\geq$? ¿Hay exactamente 5 (una por nutriente)?
- ✓ **Restricciones:** ¿Cada restricción también tiene **dos** sumatorias?
- ✓ **Dominio:** ¿ $x_i \in \mathbb{R}^+ \cup \{0\}$ y $y_i \in \mathbb{Z}^+ \cup \{0\}$?
- ✓ **Tipo:** ¿Identificaste que es un **PLEM**?

7. Errores Típicos para Detectar

Error 1: No separar los conjuntos.

Si defines todas las variables como continuas:

$$x_i \geq 0, \quad \forall i \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

el solver podría devolver $x_3 = 2,7$ (“come 2,7 huevos”). Eso no tiene sentido. Los huevos, bananas y barras deben ser enteros.

Error 2: Poner restricciones $\leq$ en vez de $\geq$.

Si escribes:

$$5x_1 + 8x_2 + \dots \leq 50$$

estarías diciendo “no consumas **más de** 50 g de proteína”. Pero el problema dice que

necesitas **al menos** 50 g. La dirección importa:

- Minimizar + cumplir mínimos $\Rightarrow$ restricciones $\geq$
- Maximizar + no exceder recursos $\Rightarrow$ restricciones $\leq$

Error 3: Una sola sumatoria en la función objetivo.

Si escribes:

$$\text{Min } z = \sum_{i \in I \cup A} c_i \cdot x_i$$

estás usando la misma variable x_i para todos. Pero x_i solo está definida para $i \in I$, y y_i para $i \in A$. Lo correcto es $\sum_{i \in I} c_i x_i + \sum_{i \in A} c_i y_i$.

Error 4: Olvidar el aceite de oliva en las restricciones.

El aceite de oliva (x_4) aporta 0 g de proteína, 0 g de carbohidratos, 0 mg de calcio y 0 mg de potasio. Solo aporta grasas. Muchos estudiantes lo omiten de las restricciones de proteína. Eso está bien en el modelo extendido (omitir ceros por claridad), pero en el modelo algebraico la sumatoria $\sum_{i \in I}$ lo incluye automáticamente — el cero simplemente no contribuye.

8. Comparación: Dieta vs. Nutrición Deportiva

Aspecto	Dieta (2.10)	Nutrición deportiva
Alimentos continuos ($ I $)	5	3
Alimentos discretos ($ A $)	4	3
Nutrientes ($ J $)	8	5
Variables totales	9	6
Restricciones	8	5
Tipo	PLEM (Min)	PLEM (Min)
<i>La estructura matemática es idéntica. Solo cambian los datos.</i>		

Cuadro 3: Comparación estructural entre ambos problemas.

Lección final. Si entendiste cómo modelar el problema de la dieta, ya sabes modelar este. Y si sabes modelar este, sabes modelar **cualquier problema con la misma estructura**: mezcla de alimentos para ganado, formulación de medicamentos, diseño de aleaciones metálicas, etc. Lo que cambia son los datos; la matemática es la misma.